

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА С
по дисциплине
«Теория автоматического управления»

по теме:
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	3
1.1	Задание	3
1.2	Ожидаемые результаты	3
2	СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	5
2.1	Задание	5
2.2	Ожидаемые результаты	6
А	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	8
В	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ	9

1 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы A , B и C из **Таблицы 2** и рассмотреть многоканальную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Определить собственные числа матрицы системы A .
2. Определить передаточную матрицу многоканальной системы. Рассчитать нули и полюса системы, сравнить с собственными числами матрица A , сделать выводы.
3. Исследовать систему (1) с использованием известных вам критериев на:
 - а) управляемость по состоянию и стабилизируемость;
 - б) наблюдаемость и обнаруживаемость;
 - в) управляемость по выходу.
4. Вывести аналитические выражения для временных (переходной и весовой) характеристик системы. Привести графическое представление рассчитанных характеристик.
5. Вывести аналитические выражения для частотных (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) характеристик системы. Привести графическое представление рассчитанных характеристик.

1.2 Ожидаемые результаты

1. Собственные числа матрицы системы.
2. Передаточная матрица системы.
3. Нули и полюса системы.

4. Результаты исследования системы на:
 - а) управляемость по состоянию и стабилизируемость;
 - б) наблюдаемость и обнаруживаемость;
 - в) управляемость по выходу.
5. Аналитические выражения для временных и частотных характеристик, их графическое представление.
6. Листинги аналитических расчетов.
7. Выводы.

2 СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B , B_f , C , D , D_f , C_z и D_z из **Таблицы 2** и внешние воздействия f_1 , f_2 и g из **Таблицы 3** и рассмотреть многоканальную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f_1 \\ z = C_z x + D_z u - g \\ y = Cx + Du + D_f f_2 \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (2)$$

Считая доступными к измерению только величины $y(t)$ и $g(t)$, выполнить следующие шаги:

1. Исследовать систему (2) с использованием известных вам критериев на:
 - а) управляемость по состоянию и стабилизируемость;
 - б) наблюдаемость и обнаруживаемость относительно выхода $y(t)$ и виртуального (регулируемого) выхода $z(t)$;
 - в) управляемость по выходу $y(t)$ и виртуальному (регулируемому) выходу $z(t)$.
2. Составить передаточные матрицы системы (2) от управляющих воздействий $u(t)$ к выходу $y(t)$ и виртуальному (регулируемому) выходу $z(t)$, проверить их на вырожденность.
3. Определить матрицы и начальные условия генератора внешнего воздействия

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w \\ g = Y_g w \\ f_1 = Y_1 w \\ f_2 = Y_2 w \end{cases} \quad w(0). \quad (3)$$

4. Построить схему моделирования системы (2), замкнутой регулятором, состоящим из необходимых для решения данной задачи управления наблюдателей и закона управления

$$u = K\hat{x} + K_w\hat{w}, \quad (4)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0. \quad (5)$$

5. Задаться эталонной моделью замкнутой системы на основании требований, указанных в **Таблице 4** для вашего варианта. Синтезировать «feedback»-компоненту K регулятора (4) при помощи матричных уравнений типа Сильвестра, предварительно проверив условия существования единственного невырожденного решения. Привести выкладки проверки существования единственного невырожденного решения, процедуры синтеза и полученную матрицу K .
6. Составить систему матричных уравнений Франкиса-Дэвисона для синтеза компоненты K_w регулятора (4), проверить условие существования решения системы уравнений и синтезировать K_w . Привести выкладки проверки существования решения, процедуры синтеза и полученную матрицу K_w .
7. Синтезировать необходимые для выполнения целевого условия (5) при помощи управления (4) наблюдатели. Привести выкладки процедуры синтеза.
8. Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы с нулевыми начальными условиями наблюдателей. Построить график формируемого регулятором управления $u(t)$, графики внешних воздействий $f_1(t)$, $f_2(t)$ и $g(t)$, сравнительные графики векторов состояния системы $x(t)$ и генератора $w(t)$ и их оценок, а также ошибок оценки $e(t)$, графики фактического и виртуального (регулируемого) выходов $y(t)$ и $z(t)$.

2.2 Ожидаемые результаты

1. Результаты исследования системы (2).

2. Передаточные матрицы системы (2).
3. Матрицы и начальные условия генератора внешних воздействий (3).
4. Схема моделирования замкнутой системы.
5. Матрицы K , K_w регулятора (4).
6. Графики сигналов $u(t)$, $f_1(t)$, $f_2(t)$, $g(t)$, $y(t)$ и $z(t)$, сравнительные графики векторов состояния $x(t)$ и $w(t)$ и их оценок, а также ошибок оценки $e(t)$.
7. Листинги аналитических расчетов.
8. Выводы.

А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. В чем заключаются структурные особенности многоканальных систем? Как это отражается на их временных и частотных характеристиках? Передаточных матрицах?
2. Какие задачи теории автоматического управления вы знаете? Как формулируются их постановки задач?
3. Какие виды внешних воздействий корректно рассматривать в рамках задач слежения и компенсации (т.е. какие виды сигналов возможно отследить и скомпенсировать)?
4. Как записывается общий вид матричного уравнения типа Сильвестра? Каковы условия существования единственного невырожденного решения в случае многоканального объекта управления?
5. Как записывается общий вид системы уравнений Франкиса-Дэвисона? Каковы условия существования решения системы уравнений в случае многоканального объекта управления?

В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы
1	№ 1	№ 6	11	№ 6	№ 11	21	№ 11	№ 1
2	№ 2	№ 7	12	№ 7	№ 12	22	№ 12	№ 2
3	№ 3	№ 8	14	№ 8	№ 13	24	№ 13	№ 3
4	№ 4	№ 9	14	№ 9	№ 14	24	№ 14	№ 4
5	№ 5	№ 10	15	№ 10	№ 15	25	№ 15	№ 5
6	№ 1	№ 11	16	№ 6	№ 1	26	№ 11	№ 6
7	№ 2	№ 12	17	№ 7	№ 2	27	№ 12	№ 7
8	№ 3	№ 13	18	№ 8	№ 3	28	№ 13	№ 8
9	№ 4	№ 14	19	№ 9	№ 4	29	№ 14	№ 9
10	№ 5	№ 15	20	№ 10	№ 5	30	№ 15	№ 10

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект)

№	A	B	C	D	B_f	D_f	C_Z	D_z
1	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

№	A	B	C	D	B_f	D_f	C_Z	D_z
9	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
11	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы)

№	$f_1(t)$	$f_2(t)$	$g(t)$	№	$f_1(t)$	$f_2(t)$	$g(t)$
1	$\begin{bmatrix} 7 \sin(8t) \\ 5 \cos(7t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \cos(7t) \\ 3 \sin(8t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \cos(t) \\ 5 \sin(t) \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 3 \cos(t) \\ 11 \sin(3t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \sin(3t) \\ 8 \cos(t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \cos(6t) \\ \sin(6t) \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 4 \cos(6t) \\ 3 \sin(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \sin(2t) \\ 3 \cos(6t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \sin(3t) \\ 5 \cos(3t) \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 6 \sin(5t) \\ 3 \cos(4t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \cos(4t) \\ 11 \sin(5t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \sin(5t) \\ 7 \cos(5t) \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 2 \sin(9t) \\ 3 \cos(6t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \cos(6t) \\ 5 \sin(9t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \cos(3t) \\ 8 \sin(3t) \end{bmatrix}$	11	$\begin{bmatrix} 7 \cos(7t) \\ 3 \sin(t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \sin(3t) \\ 3 \cos(7t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \cos(2t) \\ 3 \sin(2t) \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 3 \cos(5t) \\ 2 \sin(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \sin(2t) \\ 6 \cos(5t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \sin(7t) \\ 4 \cos(7t) \end{bmatrix}$	12	$\begin{bmatrix} 4 \sin(8t) \\ 5 \cos(6t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \cos(6t) \\ 3 \sin(8t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \sin(t) \\ 5 \cos(t) \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 \sin(2t) \\ 5 \cos(4t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \cos(4t) \\ \sin(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \cos(9t) \\ 3 \sin(9t) \end{bmatrix}$	13	$\begin{bmatrix} 5 \cos(6t) \\ 5 \sin(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \sin(2t) \\ 4 \cos(6t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \cos(3t) \\ \sin(3t) \end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix} 6 \cos(7t) \\ 2 \sin(3t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \sin(3t) \\ 9 \cos(7t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \sin(4t) \\ \cos(4t) \end{bmatrix}$	14	$\begin{bmatrix} \sin(9t) \\ 2 \cos(6t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \cos(6t) \\ 2 \sin(9t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \sin(4t) \\ 8 \cos(4t) \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 9 \sin(3t) \\ 3 \cos(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \cos(2t) \\ 8 \sin(3t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \cos(4t) \\ 6 \sin(4t) \end{bmatrix}$	15	$\begin{bmatrix} 2 \cos(5t) \\ 4 \sin(2t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \sin(2t) \\ 3 \cos(5t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \cos(t) \\ 6 \sin(t) \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 2 \cos(4t) \\ \sin(3t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \sin(3t) \\ \cos(4t) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \sin(7t) \\ 5 \cos(7t) \end{bmatrix}$				

Таблица 4 — Требования к спектрам замкнутых систем

Вариант	Желаемые параметры замкнутой системы	Вариант	Желаемые параметры замкнутой системы	Вариант	Желаемые параметры замкнутой системы
1	$1 < Re(\lambda_i^*) < 2$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 8$	11	$3 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 1$	21	$5 < Re(\lambda_i^*) < 8$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$
2	$2 < Re(\lambda_i^*) < 3$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 7$	12	$1 < Re(\lambda_i^*) < 4$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 8$	22	$0 < Re(\lambda_i^*) < 3$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 5$
3	$3 < Re(\lambda_i^*) < 4$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 6$	13	$2 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 7$	23	$1 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 8$
4	$4 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 5$	14	$3 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 6$	24	$2 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 7$
5	$5 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$	15	$5 < Re(\lambda_i^*) < 7$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$	25	$3 < Re(\lambda_i^*) < 7$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 6$
6	$1 < Re(\lambda_i^*) < 3$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 3$	16	$5 < Re(\lambda_i^*) < 8$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$	26	$4 < Re(\lambda_i^*) < 8$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 5$
7	$2 < Re(\lambda_i^*) < 4$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 2$	17	$1 < Re(\lambda_i^*) < 4$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 3$	27	$5 < Re(\lambda_i^*) < 9$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$
8	$3 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 1$	18	$2 < Re(\lambda_i^*) < 5$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 2$	28	$1 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 3$
9	$4 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 3$	19	$3 < Re(\lambda_i^*) < 6$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 1$	29	$2 < Re(\lambda_i^*) < 7$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 2$
10	$5 < Re(\lambda_i^*) < 7$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 4$	20	$4 < Re(\lambda_i^*) < 7$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 3$	30	$3 < Re(\lambda_i^*) < 8$ $0 \leq Im(\lambda_i^*) < 1$